

# Лекция по Java: основы синтаксиса для консольных приложений

## 1. Условные выражения (if-else, switch-case)

### Оператор if-else

Позволяет выполнять код в зависимости от условия.

Оператор if-else

```
import java.util.Scanner;

public class AgeVerification {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Введите ваш возраст: ");
        int age = scanner.nextInt();

        // Простая проверка
        if (age >= 18) {
            System.out.println("Доступ разрешен");
        } else {
            System.out.println("Доступ запрещен");
        }

        // Множественные условия
        if (age >= 18) {
            System.out.println("Можно изучать программирование и стать программистом");
        } else if (age >= 18) {
            System.out.println("Можно покупать только изучать программирование");
        } else {
            System.out.println("Иди учись");
        }
    }
}
```

### Оператор switch-case

Идеален для множественного выбора на основе конкретных значений.

Оператор switch-case

```
public class CategorySelector {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.println("Выберите категорию:");
        System.out.println("1 - Электроника");
        System.out.println("2 - Одежда");
        System.out.println("3 - Продукты");

        int choice = scanner.nextInt();

        switch (choice) {
            case 1:
                System.out.println("Вы выбрали Электронику. Перейдите к выбору бренда.");
                break;
            case 2:
                System.out.println("Вы выбрали Одежду. Перейдите к выбору размера.");
                break;
            case 3:
                System.out.println("Вы выбрали Продукты. Обратите внимание на срок годности.");
                break;
            default:
                System.out.println("Неверный выбор категории.");
        }
    }
}
```

## 2. Циклы (for, while, do-while)

### Цикл for

Используется, когда известно количество повторений.

#### Цикл for

```
public class CartTotal {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Сколько товаров хотите добавить? ");
        int itemCount = scanner.nextInt();
        double total = 0;

        // Цикл for для известного количества итераций
        for (int i = 0; i < itemCount; i++) {
            System.out.print("Введите цену товара " + (i + 1) + ": ");
            double price = scanner.nextDouble();
            total += price;
        }

        System.out.println("Общая стоимость: " + total + " руб.");
    }
}
```

### Цикл while

Выполняется, пока условие истинно.

#### Цикл while

```
public class LoginMenu {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        boolean isRunning = true;

        while (isRunning) {
            System.out.println("\n=== МЕНЮ ===");
            System.out.println("1. Войти");
            System.out.println("2. Зарегистрироваться");
            System.out.println("3. Выход");
            System.out.print("Выберите действие: ");

            int choice = scanner.nextInt();

            switch (choice) {
                case 1:
                    System.out.println("Переход к авторизации...");
                    break;
                case 2:
                    System.out.println("Переход к регистрации...");
                    break;
                case 3:
                    System.out.println("Выход из программы...");
                    isRunning = false;
                    break;
                default:
                    System.out.println("Неверный выбор!");
            }
        }
    }
}
```

## Цикл do-while

Гарантирует одно выполнение блока кода.

### Цикл do-while

```
public class EmailConfirmation {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        String correctCode = "1234";
        String userCode;
        int attempts = 0;

        System.out.println("Код подтверждения отправлен на вашу почту");

        do {
            System.out.print("Введите код подтверждения: ");
            userCode = scanner.nextLine();
            attempts++;

            if (!userCode.equals(correctCode)) {
                System.out.println("Неверный код! Попробуйте еще раз.");
            }

        } while (!userCode.equals(correctCode) && attempts < 3);

        if (userCode.equals(correctCode)) {
            System.out.println("Email успешно подтвержден!");
        } else {
            System.out.println("Превышено количество попыток!");
        }
    }
}
```

### 3. Функции (методы)

Методы позволяют структурировать код и избегать повторений.

Функции (методы)

```
public class ValidationUtils {

    // Метод для проверки email
    public static boolean isEmailValid(String email) {
        // Проверяем наличие @
        int atIndex = email.indexOf('@');
        if (atIndex == -1) {
            return false;
        }

        // Проверяем, что есть точка после @
        int dotIndex = email.indexOf('.', atIndex);
        if (dotIndex == -1) {
            return false;
        }

        // Проверяем длину доменной части
        String domain = email.substring(atIndex + 1);
        return domain.length() >= 3;
    }

    // Метод для проверки сложности пароля
    public static String checkPasswordStrength(String password) {
        if (password.length() < 8) {
            return "ненадежный";
        }

        boolean hasDigit = false;
        boolean hasUpper = false;
        boolean hasLower = false;
        boolean hasSpecial = false;

        for (char c : password.toCharArray()) {
            if (Character.isDigit(c)) hasDigit = true;
            if (Character.isUpperCase(c)) hasUpper = true;
            if (Character.isLowerCase(c)) hasLower = true;
            if (!Character.isLetterOrDigit(c)) hasSpecial = true;
        }

        if (hasDigit && hasUpper && hasLower && hasSpecial) {
            return "надежный";
        } else if (hasDigit && (hasUpper || hasLower)) {
            return "средний";
        } else {
            return "ненадежный";
        }
    }

    // Главный метод
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Введите email: ");
        String email = scanner.nextLine();

        if (isEmailValid(email)) {
            System.out.println("Email корректен");
        } else {
            System.out.println("Email некорректен");
        }

        System.out.print("Введите пароль: ");
        String password = scanner.nextLine();
        System.out.println("Надежность пароля: " + checkPasswordStrength(password));
    }
}
```

#### 4. Работа со строками

Строки в Java - объекты класса String с богатым набором методов.

##### Работа со строками

```
public class StringOperations {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        // Пример 1: Скрытие email
        System.out.print("Введите email: ");
        String email = scanner.nextLine();

        int atIndex = email.indexOf('@');
        if (atIndex > 1) {
            String hiddenPart = email.charAt(0) + "*****" + email.substring(atIndex);
            System.out.println("Скрытый email: " + hiddenPart);
        }

        // Пример 2: Разбор ФИО
        System.out.print("Введите ФИО: ");
        String fullName = scanner.nextLine();

        String[] nameParts = fullName.split(" ");
        if (nameParts.length == 3) {
            System.out.println("Фамилия: " + nameParts[0]);
            System.out.println("Имя: " + nameParts[1]);
            System.out.println("Отчество: " + nameParts[2]);
        } else {
            System.out.println("Неверный формат ФИО");
        }

        // Пример 3: Поиск товара
        String[] products = {"iPhone 13", "Samsung Galaxy", "Xiaomi Note", "iPhone 12"};

        System.out.print("Введите поисковый запрос: ");
        String searchQuery = scanner.nextLine().toLowerCase();

        System.out.println("Результаты поиска:");
        for (String product : products) {
            if (product.toLowerCase().contains(searchQuery)) {
                System.out.println("- " + product);
            }
        }
    }
}
```